

फलनाचे मूल्य काढा

कंसातील संपूर्ण आदान फलनाच्या नियमातील चलाच्या जागी ठेवा. हे प्रतिस्थापन करताना ऋण संख्या, वर्ग, केवळ मूल्य आणि अपूर्णांक यांतील कंस जपून प्रत्येक पायरी तपासा.

येथे A20:m81373 मधील “Find the Value of a Function” हा संपूर्ण सलग 26-प्रश्नांचा विषयगट अनुवादित केला आहे; संपूर्ण पुस्तक नाही. मूळ स्रोतातील 13 उत्तरे आणि नव्याने लिहिलेली 13 उत्तरे स्पष्टपणे वेगळी दाखवली आहेत. नवीन प्रश्न जोडलेले नाहीत.

संख्या व अक्षर · व्यंजक आदाने · एकेक मूल्य · उपयोजन · श्रेय

पद्धत: उदाहरणार्थ, $f(x)=5x-3$ मध्ये $f(-1)$ काढताना x च्या प्रत्येक जागी कंसासहित (-1) ठेवा. $g(x)+g(2)$ म्हणजे दोन फलनमूल्यांची बेरीज; ते $g(x+2)$ नाही. “उकल” हा शब्द समीकरण सोडवण्यासाठी राखला आहे; येथे आपण दिलेल्या आदानावरील फलनाचे मूल्य काढतो.

फलनाचे मूल्य काढा

Source: A20:m81373#fs-id1167836714017

पुढील प्रत्येक प्रश्नात फलनासाठी (a) $f(2)$, (b) $f(-1)$ आणि (c) $f(a)$ काढा.

Source: A20:m81373#fs-id1167829717540

प्रश्न 1

$$f(x)=5x-3$$

उत्तर पाहा

स्रोतातील उत्तर

(a) $f(2)=7$; (b) $f(-1)=-8$; (c) $f(a)=5a-3$.

जोडलेले काम: $f(2)=5\cdot2-3=10-3=7$; $f(-1)=5(-1)-3=-5-3=-8$. अक्षर a ठेवल्यावर नियम $5a-3$ मिळतो.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167823013283

प्रश्न 2

$$f(x)=3x+4$$

जोडलेले उत्तर पाहा

नव्याने जोडलेले उत्तर

हे उत्तर मूळ स्रोतात दिलेले नाही. (a) $f(2)=3\cdot 2+4=6+4=10$. (b) $f(-1)=3(-1)+4=-3+4=1$. (c) $f(a)=3a+4$.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167829590640

प्रश्न 3

$$f(x)=-4x+2$$

उत्तर पाहा

स्रोतातील उत्तर

(a) $f(2)=-6$; (b) $f(-1)=6$; (c) $f(a)=-4a+2$.

जोडलेले काम: $f(2)=-4\cdot 2+2=-8+2=-6$; $f(-1)=-4(-1)+2=4+2=6$.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167829744293

प्रश्न 4

$$f(x)=-6x-3$$

जोडलेले उत्तर पाहा

नव्याने जोडलेले उत्तर

हे उत्तर मूळ स्रोतात दिलेले नाही. (a) $f(2)=-6\cdot 2-3=-12-3=-15$. (b) $f(-1)=-6(-1)-3=6-3=3$. (c) $f(a)=-6a-3$.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167836391029

प्रश्न 5

$$f(x)=x^2-x+3$$

उत्तर पाहा

स्रोतातील उत्तर

(a) $f(2)=5$; (b) $f(-1)=5$; (c) $f(a)=a^2-a+3$.

जोडलेले काम: $f(2)=2^2-2+3=4-2+3=5$; $f(-1)=(-1)^2-(-1)+3=1+1+3=5$.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167829877909

प्रश्न 6

$$f(x)=x^2+x-2$$

जोडलेले उत्तर पाहा

नव्याने जोडलेले उत्तर

हे उत्तर मूळ स्रोतात दिलेले नाही. (a) $f(2)=2^2+2-2=4$. (b) $f(-1)=(-1)^2+(-1)-2=1-1-2=-2$. (c) $f(a)=a^2+a-2$.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167836787728

प्रश्न 7

$$f(x)=2x^2-x+3$$

उत्तर पाहा

स्रोतातील उत्तर

(a) $f(2)=9$; (b) $f(-1)=6$; (c) $f(a)=2a^2-a+3$.

जोडलेले काम: $f(2)=2\cdot 2^2-2+3=8-2+3=9$; $f(-1)=2(-1)^2-(-1)+3=2+1+3=6$.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167836574347

प्रश्न 8

$$f(x)=3x^2+x-2$$

जोडलेले उत्तर पाहा

नव्याने जोडलेले उत्तर

हे उत्तर मूळ स्रोतात दिलेले नाही. (a) $f(2)=3\cdot 2^2+2-2=12$. (b) $f(-1)=3(-1)^2+(-1)-2=3-1-2=0$. (c)

$f(a)=3a^2+a-2$.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167829877536

पुढील प्रत्येक प्रश्नात फलनासाठी (a) $g(h^2)$, (b) $g(x+2)$ आणि (c) $g(x)+g(2)$ काढा.

Source: A20:m81373#fs-id1167836575175

प्रश्न 9

$$g(x)=2x+1$$

उत्तर पाहा

स्रोतातील उत्तर

$$(a) g(h^2)=2h^2+1; (b) g(x+2)=2x+5; (c) g(x)+g(2)=2x+6.$$

$$\text{जोडलेले काम: } g(x+2)=2(x+2)+1=2x+5; g(x)+g(2)=(2x+1)+(2\cdot 2+1)=2x+6.$$

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167829595951

प्रश्न 10

$$g(x)=5x-8$$

जोडलेले उत्तर पाहा

नव्याने जोडलेले उत्तर

$$\text{हे उत्तर मूळ स्रोतात दिलेले नाही. (a) } g(h^2)=5h^2-8. (b) g(x+2)=5(x+2)-8=5x+2. (c) g(x)+g(2)=(5x-8)+(10-8)=5x-6.$$

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167836399733

प्रश्न 11

$$g(x)=-3x-2$$

उत्तर पाहा

स्रोतातील उत्तर

$$(a) g(h^2)=-3h^2-2; (b) g(x+2)=-3x-8; (c) g(x)+g(2)=-3x-10.$$

$$\text{जोडलेले काम: } g(x+2)=-3(x+2)-2=-3x-8; g(x)+g(2)=(-3x-2)+(-6-2)=-3x-10.$$

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167833054462

प्रश्न 12

$$g(x) = -8x + 2$$

जोडलेले उत्तर पाहा

नव्याने जोडलेले उत्तर

हे उत्तर मूळ स्रोतात दिलेले नाही. (a) $g(h^2) = -8h^2 + 2$. (b) $g(x+2) = -8(x+2) + 2 = -8x - 14$. (c) $g(x) + g(2) = (-8x + 2) + (-16 + 2) = -8x - 12$.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167829924597

प्रश्न 13

$$g(x) = 3 - x$$

उत्तर पाहा

स्रोतातील उत्तर

(a) $g(h^2) = 3 - h^2$; (b) $g(x+2) = 1 - x$; (c) $g(x) + g(2) = 4 - x$.

जोडलेले काम: $g(x+2) = 3 - (x+2) = 1 - x$; $g(x) + g(2) = (3 - x) + (3 - 2) = 4 - x$.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167836613442

प्रश्न 14

$$g(x) = 7 - 5x$$

जोडलेले उत्तर पाहा

नव्याने जोडलेले उत्तर

हे उत्तर मूळ स्रोतात दिलेले नाही. (a) $g(h^2) = 7 - 5h^2$. (b) $g(x+2) = 7 - 5(x+2) = -5x - 3$. (c) $g(x) + g(2) = (7 - 5x) + (7 - 10) = 4 - 5x$.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167833381469

पुढील प्रत्येक प्रश्नात दिलेले फलनमूल्य काढा.

Source: A20:m81373#fs-id1167826171384

प्रश्न 15

$$f(x)=3x^2-5x; f(2)$$

उत्तर पाहा

स्रोतातील उत्तर

2

$$\text{जोडलेले काम: } f(2)=3\cdot 2^2-5\cdot 2=12-10=2.$$

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167826025131

प्रश्न 16

$$g(x)=4x^2-3x; g(3)$$

जोडलेले उत्तर पाहा

नव्याने जोडलेले उत्तर

$$\text{हे उत्तर मूळ स्रोतात दिलेले नाही. } g(3)=4\cdot 3^2-3\cdot 3=36-9=27.$$

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167833240212

प्रश्न 17

$$F(x)=2x^2-3x+1; F(-1)$$

उत्तर पाहा

स्रोतातील उत्तर

6

$$\text{जोडलेले काम: } F(-1)=2(-1)^2-3(-1)+1=2+3+1=6.$$

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167829713382

प्रश्न 18

$$G(x)=3x^2-5x+2; G(-2)$$

जोडलेले उत्तर पाहा

नव्याने जोडलेले उत्तर

हे उत्तर मूळ स्रोतात दिलेले नाही. $G(-2)=3(-2)^2-5(-2)+2=12+10+2=24$.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167833382456

प्रश्न 19

$$h(t)=2|t-5|+4; h(-4)$$

उत्तर पाहा

स्रोतातील उत्तर

22

जोडलेले काम: $h(-4)=2|-4-5|+4=2|-9|+4=18+4=22$.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167833052040

प्रश्न 20

$$h(y)=3|y-1|-3; h(-4)$$

जोडलेले उत्तर पाहा

नव्याने जोडलेले उत्तर

हे उत्तर मूळ स्रोतात दिलेले नाही. $h(-4)=3|-4-1|-3=3|-5|-3=15-3=12$.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167836649081

प्रश्न 21

$$f(x)=(x+2)/(x-1); f(2)$$

उत्तर पाहा

स्रोतातील उत्तर

4

जोडलेले काम: $f(2)=(2+2)/(2-1)=4/1=4$. येथे छेद 1 आहे, म्हणून मूल्य परिभाषित आहे.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167829906037

प्रश्न 22

$g(x)=(x-2)/(x+2)$; $g(4)$

जोडलेले उत्तर पाहा

नव्याने जोडलेले उत्तर

हे उत्तर मूळ स्रोतात दिलेले नाही. $g(4)=(4-2)/(4+2)=2/6=1/3$. येथे छेद 6 आहे, म्हणून मूल्य परिभाषित आहे.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167833309035

पुढील उपयोजन-प्रश्न सोडवा.

Source: A20:m81373#fs-id1167836409828

प्रश्न 23

Sylvia च्या DVR मध्ये न पाहिलेले 85 कार्यक्रम आहेत. ही संख्या दर आठवड्याला 20 ने वाढते. आठवड्यांत मोजलेला वेळ t आणि न पाहिलेल्या कार्यक्रमांची संख्या N यांतील संबंध $N(t)=85+20t$ हे फलन दाखवते.

(a) स्वतंत्र चल आणि अवलंबी चल ठरवा.

(b) $N(4)$ काढा. या परिणामाचा अर्थ स्पष्ट करा.

उत्तर पाहा

स्रोतातील उत्तर

(a) t स्वतंत्र; N अवलंबी. (b) $N(4)=165$; चौथ्या आठवड्यात Sylvia च्या DVR मधील न पाहिलेल्या कार्यक्रमांची संख्या.

जोडलेले काम: $N(4)=85+20\cdot4=85+80=165$. या नमुन्यात t दिल्यावर N ठरते.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167836409832

प्रश्न 24

दर दिवशी Ken च्या खात्यात एक नवीन कोडे डाउनलोड होते. सध्या त्याच्या खात्यात 43 कोडी आहेत. दिवसांत मोजलेला वेळ t आणि कोड्यांची संख्या N यांतील संबंध $N(t)=43+t$ हे फलन दाखवते.

(a) स्वतंत्र चल आणि अवलंबी चल ठरवा.

(b) $N(30)$ काढा. या परिणामाचा अर्थ स्पष्ट करा.

जोडलेले उत्तर पाहा

नव्याने जोडलेले उत्तर

हे उत्तर मूळ स्रोतात दिलेले नाही. (a) t स्वतंत्र; N अवलंबी. (b) $N(30)=43+30=73$. म्हणजे 30 दिवसांनंतर Ken च्या खात्यात 73 कोडी असतील.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167825884747

प्रश्न 25

छपाई कंपनीला पुस्तके छापण्यासाठी येणारा एकूण दैनिक खर्च $C(x)=3.25x+1500$ या फलनाने दर्शविला आहे. येथे C हा डॉलरमधील एकूण दैनिक खर्च आणि x ही छापलेल्या पुस्तकांची संख्या आहे.

(a) स्वतंत्र चल आणि अवलंबी चल ठरवा.

(b) $C(0)$ काढा. या परिणामाचा अर्थ स्पष्ट करा.

(c) $C(1000)$ काढा. या परिणामाचा अर्थ स्पष्ट करा.

उत्तर पाहा

स्रोतातील उत्तर • फलनचिन्हाची दुरुस्ती नोंदवून

(a) x स्वतंत्र; C अवलंबी. (b) $C(0)=1500$; एकही पुस्तक न छापल्यास दैनिक खर्च. (c) $C(1000)=4750$; 1000 पुस्तके छापण्याचा दैनिक खर्च.

जोडलेले काम: $C(0)=3.25 \cdot 0 + 1500 = 1500$; $C(1000)=3.25 \cdot 1000 + 1500$
 $= 3250 + 1500 = 4750$.

स्रोतदुरुस्ती: इंग्रजी उत्तरात चुकून $N(0)$ आणि $N(1000)$ छापले आहे; प्रश्नातील फलन C असल्याने येथे $C(0)$ आणि $C(1000)$ वापरले. इंडोनेशियन संदर्भात ही चिन्हे आधीच दुरुस्त आहेत. मूल्ये बदललेली नाहीत.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167833380107

प्रश्न 26

उत्पादन कंपनीचा एकूण दैनिक खर्च $C(x)=7.25x+2500$ या फलनाने दर्शविला आहे. येथे $C(x)$ हा एकूण दैनिक खर्च आणि x ही तयार केलेल्या वस्तूची संख्या आहे.

(a) स्वतंत्र चल आणि अवलंबी चल ठरवा.

(b) $C(0)$ काढा. या परिणामाचा अर्थ स्पष्ट करा.

(c) $C(1000)$ काढा. या परिणामाचा अर्थ स्पष्ट करा.

जोडलेले उत्तर पाहा

नव्याने जोडलेले उत्तर

हे उत्तर मूळ स्रोतात दिलेले नाही. (a) x स्वतंत्र; $C(x)$ अवलंबी. (b) $C(0)=7.25 \cdot 0+2500=2500$; एकही वस्तू तयार केली नाही तरी नमुन्यातील दैनिक खर्च 2500 आहे. (c) $C(1000)=7.25 \cdot 1000+2500=7250+2500=9750$; 1000 वस्तू तयार करण्याचा एकूण दैनिक खर्च 9750 आहे.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167829749356

स्रोत, श्रेय आणि मर्यादा

OpenStax, Intermediate Algebra 2e: Lynn Marecek आणि Andrea Honeycutt Mathis; मूळ मालिकेच्या पायाभरणीसाठी Lynn Marecek आणि MaryAnne Anthony-Smith यांचे श्रेय कायम. प्रकाशक: OpenStax, Rice University. निवड: A20:m81373 मधील "Find the Value of a Function" हा सलग 26-प्रश्नांचा संपूर्ण विषयगट. संपूर्ण m81373 किंवा पुस्तक अनुवादित झाल्याचा दावा नाही.

इंग्रजी अधिकृत स्रोत आणि इंडोनेशियन v0.3.0-wip संदर्भातील सर्व 31 स्रोत-ब्लॉक व 119 स्रोत-ID तुलना केले. या गटात स्रोतचित्रे नाहीत. 13 स्रोतातील उत्तरे जशी दिली आहेत तशी ठेवून पूर्ण काम जोडले; उत्तर नसलेल्या 13 प्रश्नांसाठी स्पष्टपणे चिन्हांकित नवीन उत्तरे लिहिली. इंग्रजी प्रश्न 25 च्या उत्तरातील N हे चिन्ह इंडोनेशियन संदर्भाच्या मदतीने C असे पारदर्शकपणे दुरुस्त केले.

अनुवाद व मांडणी: वापरकर्त्यांच्या सूचनेवरील Codex-सहाय्यति मराठी कार्यप्रवाह. निवडक स्रोत व मराठी अनुकूलन: CC BY-NC-SA 4.0; तृतीय-पक्षांच्या स्वतंत्र सूचना कायम लागू राहतात. मराठी संदर्भ: बालभारतीतील समीकरणाच्या दोन्ही बाजूंवरील समान क्रिया, मराठी विश्वकोशातील फलन, फलनमूल्य व स्वतंत्र-अवलंबित संबंध आणि केवळ मूल्याची संज्ञा. हे मूळ लेखकांनी मान्य केलेले अधिकृत भाषांतर नाही; मातृभाषिक गणित-शिक्षकाच्या पुनरावलोकनाचा दावा नाही.

XML identity index

Every source and local XML ID is retained below and as a named PDF destination. The exact UTF-8 XML is attached. This separate XML reading copy does not certify HTML rendering, PDF/UA accessibility, or native-teacher review.

MR-BRIDGE-006	basic-values
fs-id1167836714017	fs-id1167829717540
fs-id1167823013283	fs-id1167823013285
fs-id1167823013287	fs-id1167829624155
fs-id1167829624157	fs-id1167829590640
fs-id1167829747302	fs-id1167829747304
mr-answer-fs-id1167829590640	fs-id1167829744293
fs-id1167829744295	fs-id1167836423791
fs-id1167833047067	fs-id1167836690281
fs-id1167836391029	fs-id1167836391032
fs-id1167836391034	mr-answer-fs-id1167836391029
fs-id1167829877909	fs-id1167836575834
fs-id1167836575836	fs-id1167824737178
fs-id1167836692744	fs-id1167836787728
fs-id1167829789882	fs-id1167829789884
mr-answer-fs-id1167836787728	fs-id1167836574347
fs-id1167836574349	fs-id1167829695807
fs-id1167829689462	fs-id1167829689464
fs-id1167829877536	fs-id1167836791925
fs-id1167836791928	mr-answer-fs-id1167829877536
expression-inputs	fs-id1167836575175
fs-id1167829595951	fs-id1167829595953
fs-id1167826132424	fs-id1167836575320
fs-id1167836575323	fs-id1167836399733
fs-id1167836399735	fs-id1167833208016
mr-answer-fs-id1167836399733	fs-id1167833054462
fs-id1167833054464	fs-id1167829651167
fs-id1167829754538	fs-id1167829754540
fs-id1167829924597	fs-id1167829924599
fs-id1167829924601	mr-answer-fs-id1167829924597
fs-id1167836613442	fs-id1167836613444
fs-id1167836613446	fs-id1167824976320
fs-id1167836553636	fs-id1167833381469
fs-id1167829860145	fs-id1167829860148
mr-answer-fs-id1167833381469	single-values
fs-id1167826171384	fs-id1167826025131
fs-id1167826025133	fs-id1167826025135
fs-id1167829879609	fs-id1167829879611
fs-id1167833240212	fs-id1167833240214
fs-id1167826206218	mr-answer-fs-id1167833240212
fs-id1167829713382	fs-id1167829713384
fs-id1167829713386	fs-id1167829651457
fs-id1167829651459	fs-id1167833382456
fs-id1167833382458	fs-id1167833382460
mr-answer-fs-id1167833382456	fs-id1167833052040
fs-id1167833052042	fs-id1167833052044
fs-id1167824976354	fs-id1167824976356
fs-id1167836649081	fs-id1167836649083
fs-id1167836649085	mr-answer-fs-id1167836649081
fs-id1167829906037	fs-id1167829906040

fs-id1167829906042
fs-id1167829579008
fs-id1167833309037
mr-answer-fs-id1167833309035
fs-id1167836409828
fs-id1167833386164
fs-id1167824737629
fs-id1167833378063
fs-id1167825884747
fs-id1167825884751
fs-id1167829620303
fs-id1167833380107
fs-id1167836574151
fs-id1167826077595
fs-id1167836406944
fs-id1167829749356
fs-id1167829749361
fs-id1167833272975
mr-answer-fs-id1167829749356

fs-id1167829579006
fs-id1167833309035
fs-id1167833309039
applications
fs-id1167836409832
fs-id1167833386167
fs-id1167836697913
fs-id1167832935494
fs-id1167825884749
fs-id1167829620296
mr-answer-fs-id1167825884747
fs-id1167836574149
fs-id1167833196806
fs-id1167829831994
fs-id1167836406946
fs-id1167829749358
fs-id1167829879667
fs-id1167836494341
credits